

No.

Date.

第三章 光的干涉

光的叠加

相干光：与相干波类似，两列光频率相同，振动方向相同，相位差恒定

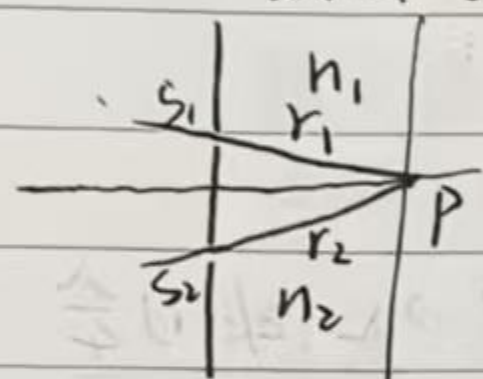
获得相干光的方法：①分波阵面法：相同波面上取两个子波源

②分振幅法：同一束光一分为二，两束光相遇于一点

光程

由于光在不同介质中的传播速度不同

虽然走过距离相同，引起的相位差不同



$$\Delta\varphi = (\varphi_1 - \varphi_2) + \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1}$$

$$\lambda_1 = u_1 T = \frac{c}{n_1} T = \frac{\lambda}{n_1}$$

$$= (\varphi_1 - \varphi_2) + 2\pi \frac{(n_2 r_2 - n_1 r_1)}{\lambda}$$

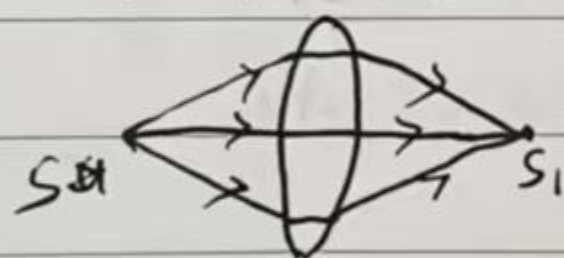
光程：在时间 t 里，光在介质 n 中传播距离 r

在相同时间 t 里，光在真空中走过的距离

对 S_1 ： $\Delta = n_1 r_1$ S_2 ： $\Delta = n_2 r_2$ 光程差 $\delta = \Delta_2 - \Delta_1 = n_2 r_2 - n_1 r_1$

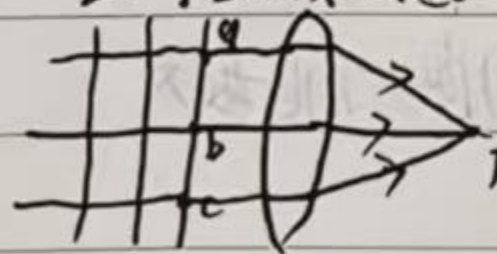
光的等光程性

1. S 到 S' 的光程相同



不同角度的光经透镜后会聚在 S' ，干涉相长

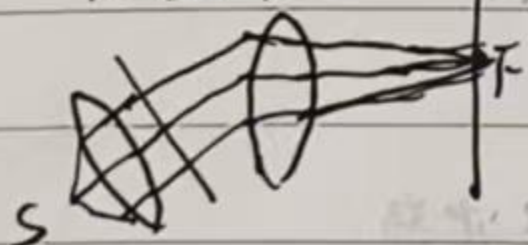
2. 平面波波面上的各点发出的光到达点 F 的光程相同



a, b, c 相位相同

到 F 干涉相长 + 光程相同

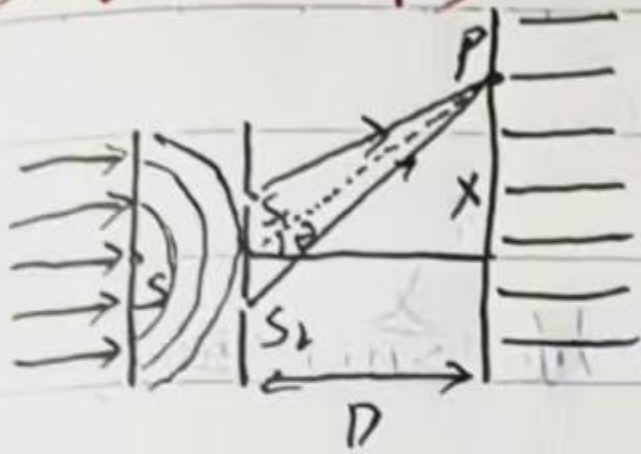
3. 组合



光程仍相同！

透镜可以改变光的传播方向，但不增加额外的光程

杨氏双缝干涉



S_1, S_2 相干光源 $\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ I_1 = I_2 = I_0 \end{cases}$

P点相程差 $\delta = x \frac{d}{D}$ d 为双缝间距
相位差 $\frac{2\pi\delta}{\lambda}$

干涉相长应满足 $\delta = \pm k\lambda$ 干涉相消应满足 $\delta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

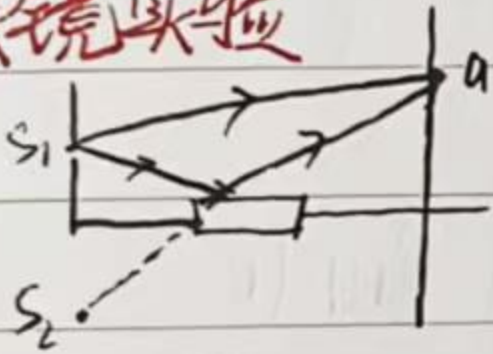
亮条纹 $x = \pm k\lambda \frac{D}{d}$

暗条纹 $x = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{d}$

间距 $\Delta x = \lambda \frac{D}{d}$

当干涉光源为白光时，波长短的干涉条纹，离中心越近（紫）

洛埃镜实验



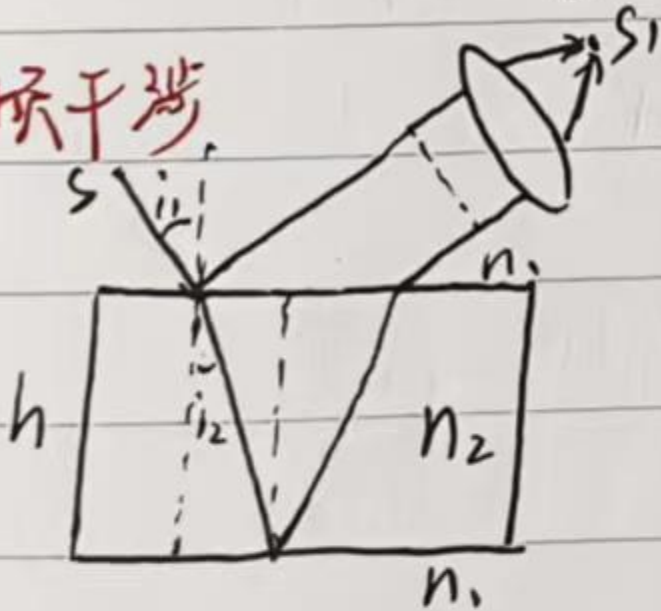
利用平面镜反射特性代替另一光源

① 有半波损失，亮条纹与暗条纹互换

② 下半部分无干涉光

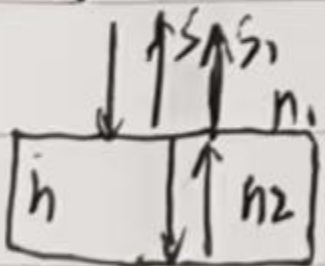
③ 光强变小

薄膜干涉



$$2n_2 h \cos i_2 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{干涉相长} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉相消} \end{cases}$$

增透膜 — 减少光的反射



垂直入射 $\delta = 2n_2 h = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \rightarrow h_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$

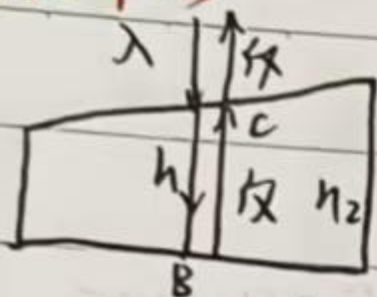
反射膜 — 增加反射

$\delta = 2n_2 h + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ → 中心饼干, 半波损失

No.

Date.

等厚干涉



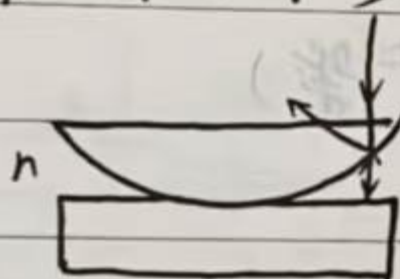
垂直入射 $\delta = 2n_2h + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

干涉条纹位于劈尖上表面 间距 $h_{k+1} - h_k = \frac{\lambda}{2n_2}$ (垂直)

当 θ 减小 (倾角减小), 条纹间距变大

当 θ 变大, 条纹间距变小

牛顿环干涉



单色光垂直入射, 平凸透镜下表面和平玻璃板上表面两束光干涉
形成明暗相间的同心圆环

$$\delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} = n\frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}$$

有 亮环半径 $r = \sqrt{\frac{1}{2}(2k-1)\frac{R\lambda}{n}}$

暗环半径 $r = \sqrt{k\frac{R\lambda}{n}}$

中心处为暗纹, 条纹内疏外密

迈克尔逊干涉仪

不考

$$\delta = \frac{1}{2}(n_2 - n_1)S = \frac{1}{2}(n_2 - n_1)S = \frac{1}{2}(n_2 - n_1)S$$

迈克尔逊干涉仪 - 原理图

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2}(n_2 - n_1)S = n_2 - n_1 = \delta$$

迈克尔逊干涉仪 - 原理图

迈克尔逊干涉仪 - 原理图

$$n_2 = \frac{\lambda}{2} + n_1 = 2$$